Факторный анализ и экспертная оценка сервисов доставки еды

Практическое задание №3: опрос студентов и обработка результатов

Выборка: 60 респондентов, группы 4414–4417, 5 оцениваемых сервисов

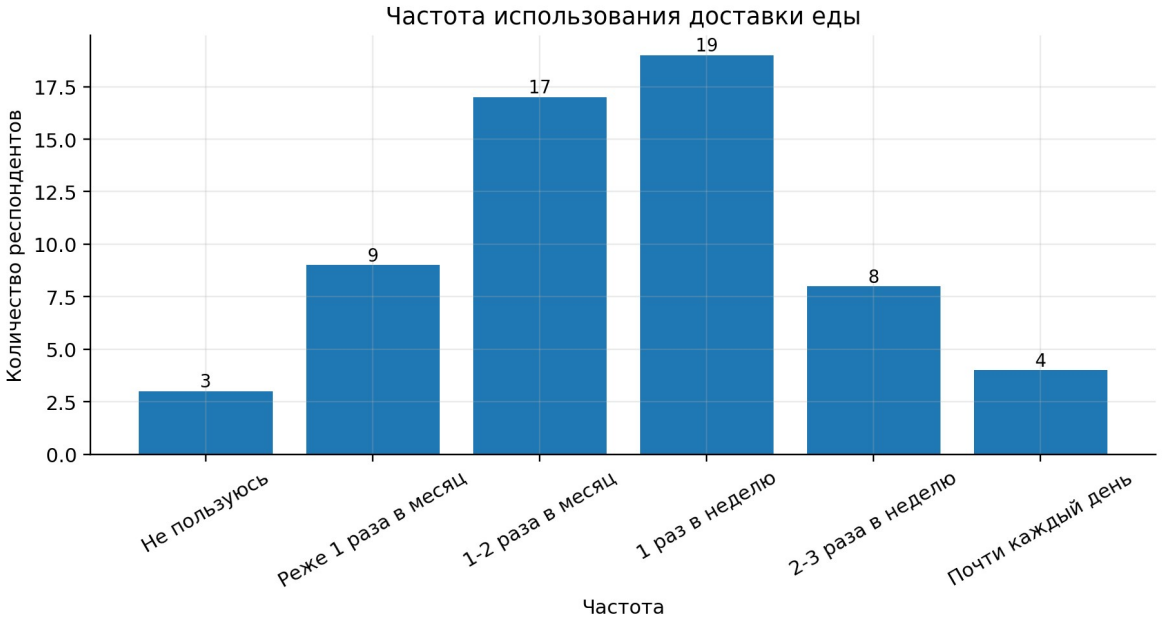
1. Анкета и выборка

Онлайн письменный опрос среди студентов учебного потока 4414–4417.

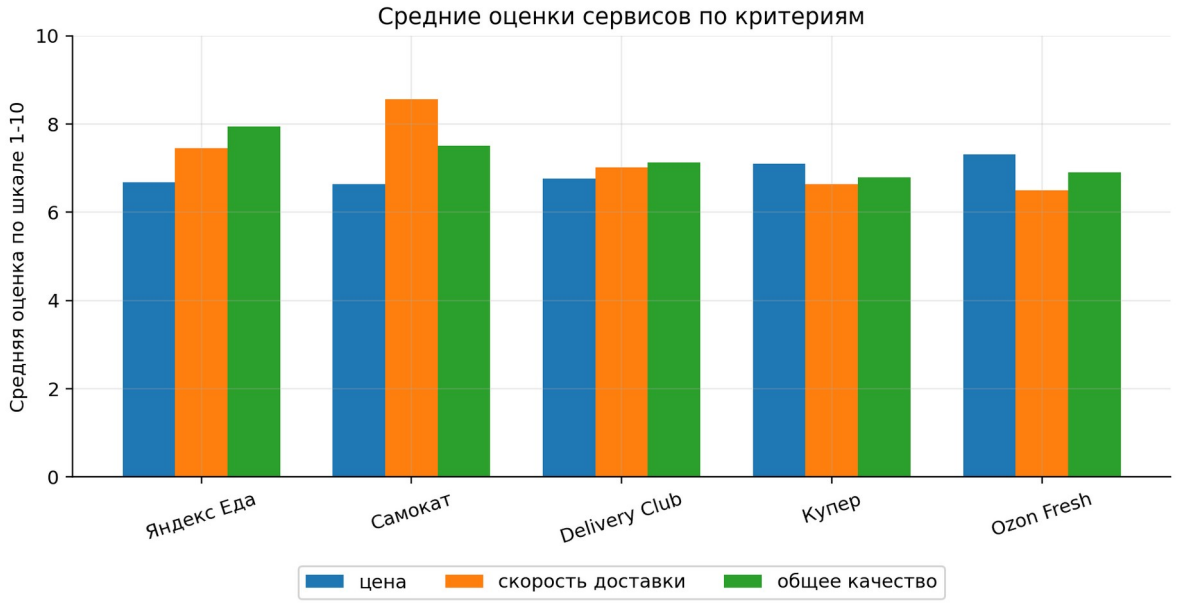
60 заполненных анкет: требование «не менее 30 человек» выполнено с запасом.

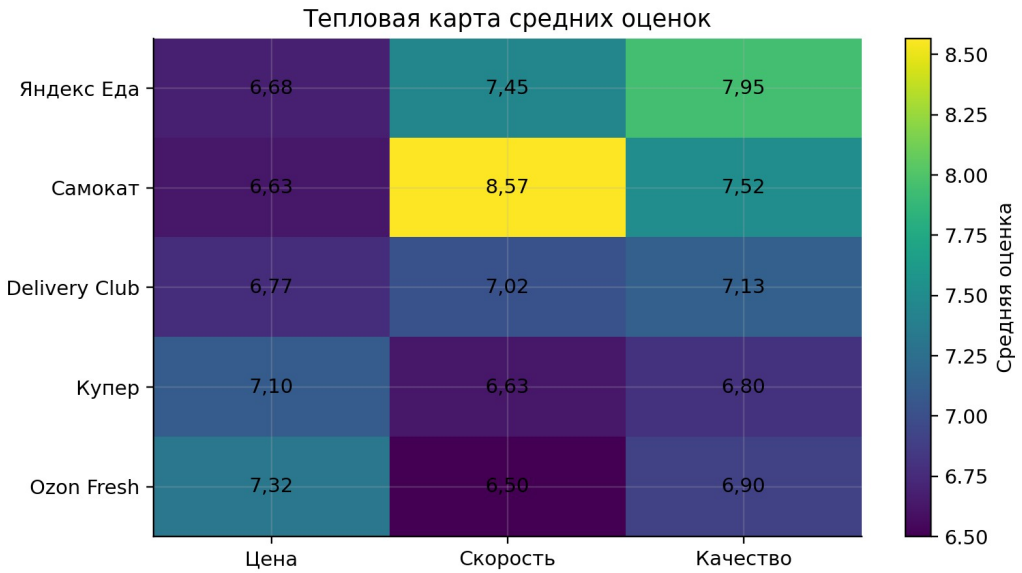
Оценки сервисов даны по шкале 1–10: цена, скорость доставки, общее качество.

Отдельный блок описывает характеристики экспертов: частота заказов, расходы, важность факторов выбора.



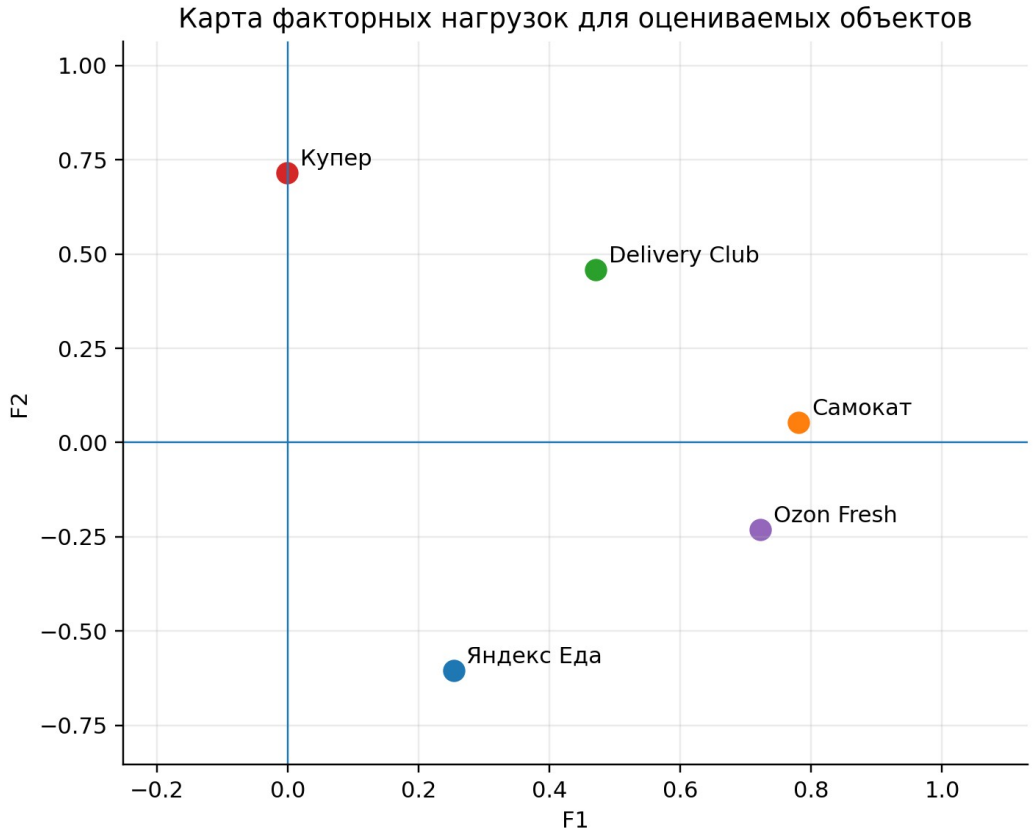
2. Наглядное представление оценок





В среднем выше всего оценивается Самокат, но структура оценок неоднородна: скорость и цена работают как разные источники предпочтения.

3. Факторный анализ объектов



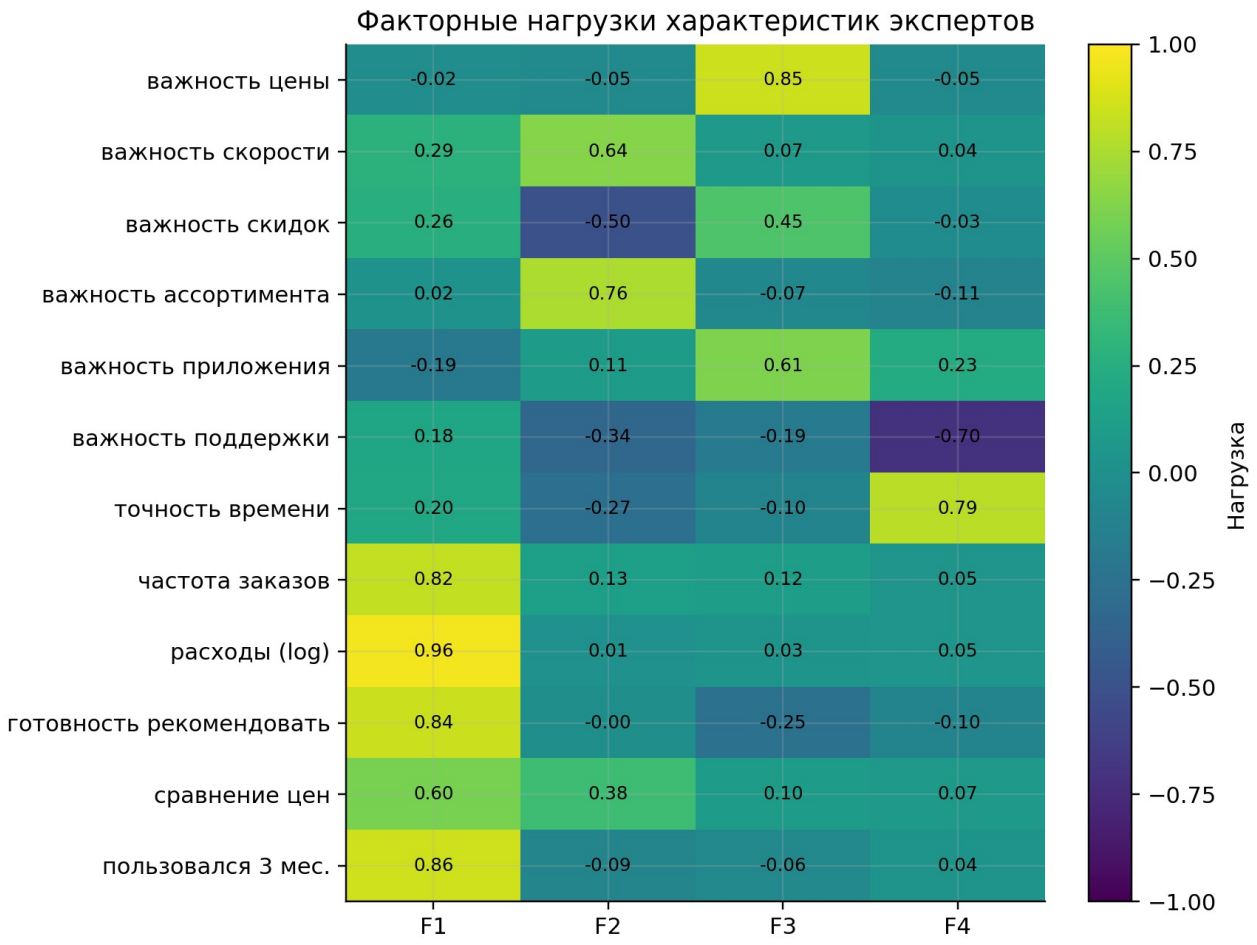
Два фактора по правилу собственных значений > 1 объясняют 50,4% дисперсии.

F1 связан с положительным восприятием Самоката и Ozon Fresh.

F2 отделяет Купер и Delivery Club от Яндекс Еды; это похоже на различие по типу ожиданий от сервиса.

Факторные нагрузки показывают, что оценки сервисов не сводятся к одному простому рейтингу.

4. Факторный анализ характеристик экспертов



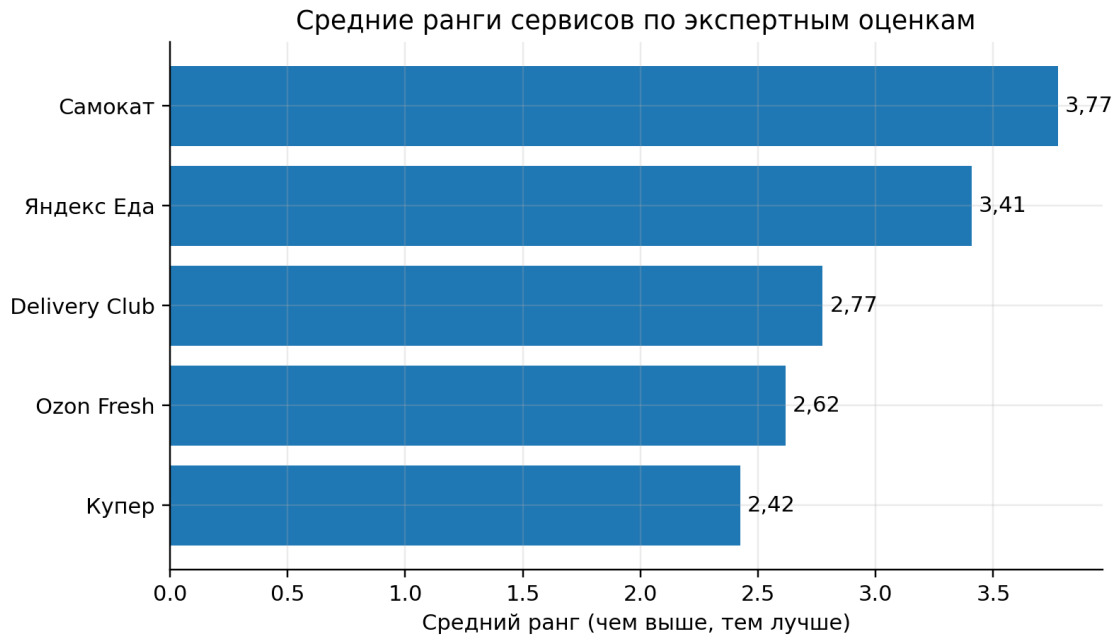
F1: вовлеченность в доставку — частота заказов, расходы, рекомендация, опыт за последние 3 месяца.

F2: ожидания к скорости и ассортименту.

F3: ценовая и интерфейсная требовательность.

F4: точность времени против роли поддержки.

5. Согласованность экспертов



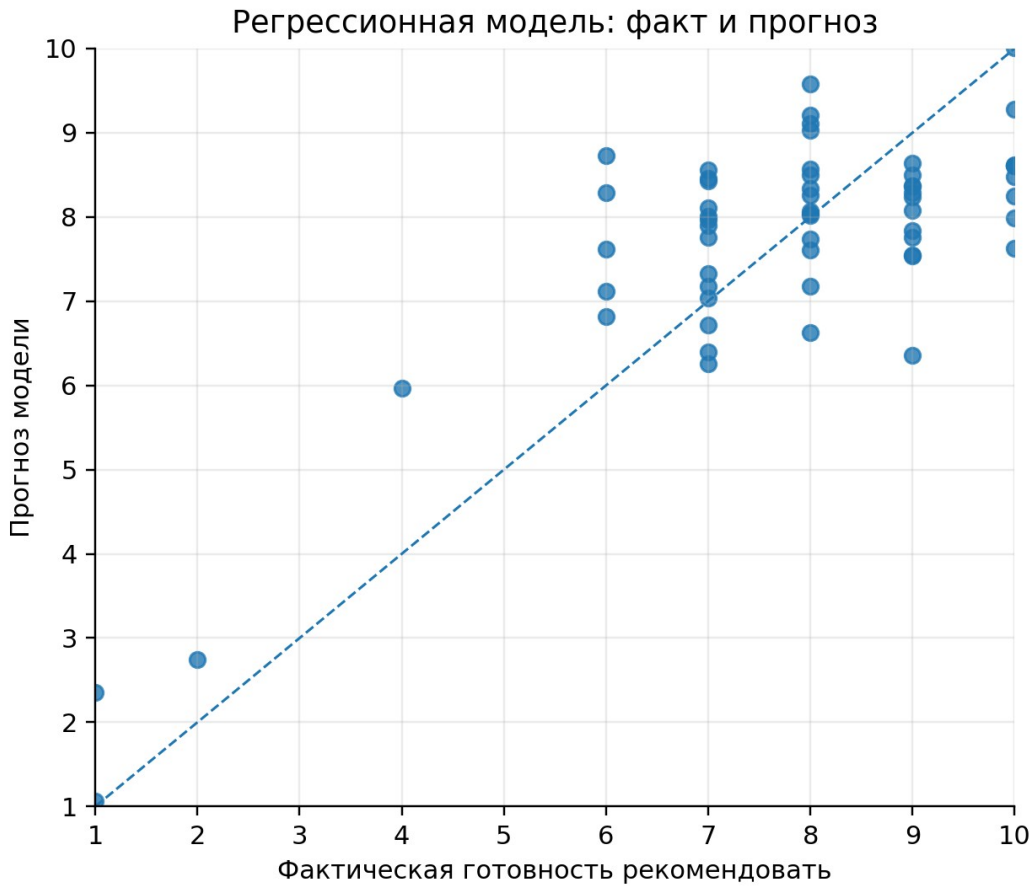
Критерий Фридмана: χ^2 = 33,11, p = < 0,001.

Коэффициент конкордации: W = 0,138.

Различия между сервисами статистически значимы, но сила согласованности невысокая.

Удаление 3 формально сомнительных анкет почти не меняет результат.

6. Регрессионный анализ



Цель модели — объяснить готовность рекомендовать чаще используемый сервис.

$R^2 = 0{,}636$, скорректированный $R^2 = 0{,}562$.

Наиболее заметные предикторы: месячные расходы, сравнение цен, важность цены.

Чем активнее студент пользуется доставкой, тем устойчивее выражена рекомендация.

7. Итоговые выводы

Анкета позволяет одновременно оценить объекты, характеристики экспертов и согласованность экспертной группы.

Самокат получает максимальный средний ранг; Яндекс Еда занимает вторую позицию, а Купер — наиболее слабую по совокупной оценке.

Факторный анализ показывает, что восприятие сервисов многомерно: важны не только «средние оценки», но и структура предпочтений.

Согласованность экспертов статистически подтверждена, однако W невысок: в теме доставки заметна индивидуальная модель потребления.

Регрессия показывает, что рекомендация связана скорее с реальной вовлеченностью и расходами, чем с одной субъективной оценкой сервиса.